ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Le commutant d'une matrice diagonalisable

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Déterminer les valeurs propres et vecteurs propres de A.
2. Déterminer les matrices qui commutent avec $D = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, puis montrer que l'ensemble des matrices qui commutent avec A est $\mathrm{Vect}(I_2, A)$.